SL
EDUCATION
A/L

ගොනුව P 16 කාණ්ඩය - KEY NOTE

O   S   Se   Te   Po

______ (O, S, Se)   ______ (Te, Po)

* ලෝහ ගුණ ______ වුවද, * කිසිවෙකුත් සැබෑ ලෝහ නොවේ.
* ______, ______ ඔ'කරණාංකවල ස්ථායිතාව කාණ්ඩයේ පහළට ______ වන අතර, ______ ඔ'කරණාංකයේ ස්ථායිතාව ______ වේ.

O වල බහුරූපී ආකාර

O_2

* වර්ණය ______
* ගන්ධය ______
* වායුගෝලයෙන් ______ %
* ජල ද්‍රාව්‍යතාව ______
* නිපදවීම:-

$KMnO_4 \xrightarrow{\Delta}$ ______ + ______ + ______

$KClO_3 \xrightarrow{\Delta}$ ______ + ______

$H_2O_2 \xrightarrow{\Delta}$ ______ + ______

O_3

* වර්ණය - ද්‍රව අවස්ථාව ______
  - වායු අවස්ථාව ______
* ගන්ධය ______
* ප්‍රබල ඔ'කාරකයකි.
* බන්ධන කෝණය ______
* ලුවිස් ව්‍යුහය ______
* විෂබීජනාශක ගුණ ඇත.

හේතුව:- $O_3 \longrightarrow$ ______ + ______

______

______

* ප්‍රයෝජනයක් - ______

• O_3 වෙනුවට ජලය පිරිසිදු කිරීමට ලංකාවේ ______ භාවිතා කරයි. O_3 වලින් විෂබීජ නාශනයේදී හානිදායක අතුරුඵල ______.

O අඩංගු සංයෝග

H_2O

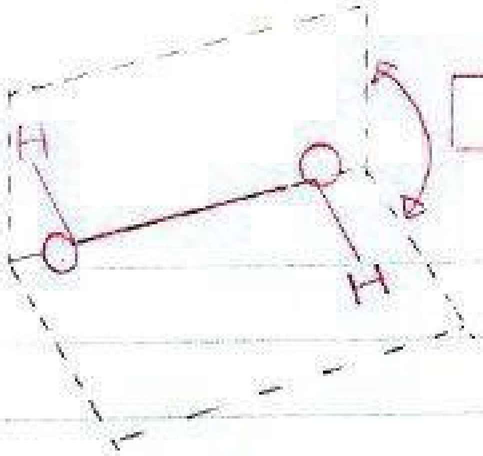
$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons$ ______$_{(aq)}$ + ______$_{(aq)}$

* උභයප්‍රෝටික ප්‍රභේදයකි.
* උභයප්‍රෝටික යනු, ______

H_2O_2

* ත්‍රිමාණ ව්‍යුහයක් බැවින් ඒක තලීය ______.
* ______ නිසා දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයකි.
* ජලයට වඩා, ආම්ලිකතාවය ______ තාපාංකය ______
* හිරු එළිය හමුවේ, $H_2O_2 \longrightarrow$ ______ + ______ එමනිසා ______ ගබඩා කරයි.

______ හා ______ ගුණ ඇත.



* තල [ ] පවතී.
* වර්ණය → [ ]
  - ඉතා සාන්ද්‍ර විට [ ]

H_2O_2 ප්‍රතික්‍රියා

H_2O ← [ ] / [ ] — H_2O_2 — [ ] / [ ] → O_2

(−2) (−1) 0

* PbS (කළු) → [ ] (සුදු)
* Br^-/I^- → [/] (දුඹුරු) (දම්)
* Fe^{2+} —H^+→ [ ]
* Cr^{3+} (කොළ) —OH^-→ [ ] (කහ)
* H_2S → [ ]
* SO_2 → [ ]
* MnO_4^- —H^+→ [ ] (අවර්ණ / ලා රෝස)
  - —OH^-→ [ ] (දුඹුරු)
* $Cr_2O_7^{2-}$ (තැඹිලි) —H^+→ [ ] (කොළ)

S වල බහුරූපී ආකාර

* ස්ඵටිකරූපී
  - [ ] (α සල්ෆර්)
  - [ ] ([ ])
  - S_8 ව්‍යුහය [ ]
  - වක්‍රීය අක්-වක් සැකසුම
* අස්ඵටිකරූපී
  - [ ] [ ] [ ]

* S වල ඔක්සිකරණ අංක [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]

* S [ ] බන්ධන සාදයි.
* කාමර උෂ්ණත්වයේදී ස්ථායීම බහුරූපී ආකාරය [ ] වේ.
* 95°C ට වැඩි උෂ්ණත්වවලදී [ ] ස්ථායී වේ.
* ඕනෑම බහුරූපී ආකාරයක් කල්ගතවීමේදී [ ]
* රොම්බසීය S, විලීන කර ක්ෂණිකව සිසිල් කළ විට [ ] බවට පත් වේ.

S වල ප්‍රතික්‍රියා

$S + O_2 \xrightarrow{\Delta}$ ☐

$S + Cl_2 \xrightarrow{\Delta}$ ☐

$S + F_2 \xrightarrow{\Delta}$ ☐

* $S +$ සාන්ද්‍ර $HNO_3 \longrightarrow$ ☐ (g) + ☐ (g) + ☐

* $S +$ උණු සාන්ද්‍ර $HNO_3 \longrightarrow$ ☐ + ☐ + ☐

$S +$ සාන්ද්‍ර $H_2SO_4 \longrightarrow$ ☐ + ☐

* SF_6 ලෙස සංයෝගයක් ☐

SCl_6 ලෙස සංයෝගයක් ☐

හේතුව :- ☐

S අඩංගු සංයෝග

H_2S

- වර්ණය - ☐
- ගන්ධය - ☐
- විෂ සහිතය
- ජල ද්‍රාව්‍යතාව ☐
- ආම්ලිකතාව - ☐
- නිපදවීම:- $S^{2-} \xrightarrow{☐}$ ☐

  ලෝහ සල්ෆයිඩයකට ☐ යෙදීමෙන්.
- විඝටනය:-

  $H_2S \rightleftharpoons$ ☐ + ☐

  $HS^- \rightleftharpoons$ ☐ + ☐

ආම්ලික ගුණ

$H_2S + NaOH \longrightarrow$ ☐ + ☐

වැඩිපුර $H_2S + NaOH \longrightarrow$ ☐ + ☐

ඔ'කාරක ගුණ (S ගොනුවේ ලෝහ සමග)

$H_2S + Na \longrightarrow$ ☐ + ☐

වැඩිපුර $H_2S + Na \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S + Mg \longrightarrow$ ☐ + ☐

ඔ'හාරක ගුණ

$H_2S + MnO_4^- \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S + Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow$ ☐ + ☐

* $H_2S_{(g)} + SO_{2(g)} \longrightarrow$ ☐ (s) + ☐ (l)

$H_2S + Cl_2 \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S +$ සාන්ද්‍ර $HNO_3 \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S +$ සාන්ද්‍ර $H_2SO_4 \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S + Fe^{2+} \longrightarrow$ ☐ + ☐

$H_2S +$ උණු සාන්ද්‍ර $HNO_3 \longrightarrow$ ☐ + ☐

SO_2

- වර්ණය - ☐
- ගන්ධය - ☐
- විෂ සහිතයි
- ජල ද්‍රාව්‍යතාව - ☐
- ආම්ලිකතාවය - ☐
- නිපදවීම :- $SO_3^{2-} \rightarrow$ ☐ + ☐

$SO_2 + H_2O \rightarrow$ ☐

$H_2SO_3 \rightleftharpoons$ ☐ + ☐

$HSO_3^- \rightleftharpoons$ ☐ + ☐

- ආම්ලික ගුණ

$SO_2 + NaOH \rightarrow$ ☐ + ☐

- ඔ'කාරක ගුණ (S ගොනුවේ ලෝහ සමඟ)

$SO_2 + Na \rightarrow$ ☐ + ☐

+ වැඩිපුර Na $\rightarrow$ ☐ + ☐

$SO_2 + Mg \rightarrow$ ☐ + ☐

+ වැඩිපුර Mg $\rightarrow$ ☐ + ☐

$SO_2 + H_2S \rightarrow$ ☐ + ☐

- ඔ'හාරක ගුණ

$MnO_4^- + SO_2 \rightarrow$ ☐ + ☐

$Cr_2O_7^{2-} + SO_2 \rightarrow$ ☐ + ☐

$Fe^{2+} + SO_2 \rightarrow$ ☐ + ☐

$SO_2 + Cl_2 + H_2O \rightarrow$ ☐ + ☐

* $SO_{2(g)} + NO_{2(g)} \rightarrow$ ☐(g) + ☐(g)

S වල ඔක්සො අම්ල

H_2SO_4 - සල්ෆියුරික්

- ද්විභාෂ්මික ☐ අම්ලයක්
- ☐
- ☐

$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

H_2SO_4 නිපදවීම.

ස්පර්ශ ක්‍රමය

☐ $+ O_2 \rightarrow SO_2$

$SO_2 +$ ☐ $\xrightarrow[\square]{\square\ ^\circ C}$ SO_3

$SO_3 + H_2SO_4$ (98%) $\rightarrow$ ☐

☐ + ☐ $\rightarrow$ ☐

- ඔ'කාරක ගුණ [උණු සාන්ද්‍ර H_2SO_4]

$C \rightarrow$ ☐

$S \rightarrow$ ☐

$H_2S \rightarrow$ ☐

$Br^- \rightarrow$ ☐

$I^- \rightarrow$ ☐

$Cl^- \rightarrow$ ☐

$Mg \rightarrow$ ☐

$Fe^{2+} \rightarrow$ ☐ * [ ]

සාන්ද්‍ර $H_2SO_4 \rightarrow$ ☐

- ආම්ලික ගුණ [තනුක H_2SO_4]

$H_2SO_4 + Mg \rightarrow$ ☐ + ☐

$H_2SO_4 + NaOH \rightarrow$ ☐ + ☐

- විජලකාරක ගුණ [සාන්ද්‍ර H_2SO_4]

$C_6H_{12}O_6 + H_2SO_4 \rightarrow$ ☐ + ☐

$C_2H_6O + H_2SO_4 \rightarrow$ ☐ + ☐

H_2SO_3 – සල්ෆියුරස්

______ අම්ලයක්

* නිපදවීම :-

______ + ______ → ______

* ______ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර සල්ෆියුරස් අම්ලය, ______ නිපදවයි.

______ + H_2SO_3 → ______

* වාතය හමුවේ H_2SO_3 ______ (ඔ'කරණය/ඔ'හරණය) වීම නිසා සුළු ප්‍රමාණයක් ______ අම්ලය අන්තර්ගතය.

$H_2S_2O_3$ – ______

______ අම්ලයක්.

* $H_2S_2O_3$ වල,
  අම්ලය – ______ (ස්ථායී/අස්ථායී)
  ලවණය – ______ (ස්ථායී/අස්ථායී)

* $H_2S_2O_3$ ජලීය ද්‍රාවණවලදී,

______ → ______ + ______ + ______

* $S_2O_3^{2-}$ ______ (ඔ'කාරක/ඔ'හාරක)

* ______ + ______ → ______ + ______